Assesment FGD Robotika dan Sistem Cerdas

Anggota kelompok:

1. Rahmad Hamdi Siregar (101032330026)
2. Maheswara Ariq Athallah (101032300050)
3. Daffa Hermansyah (101032330090)
4. Muhammad Al Qarnie (101032330043)
5. Farrel Erza Farrandi (101032330169)

Judul Paper: Recent progress and challenges of key technologies in robotic assembly

Penulis: Longhui Qin

Jurnal: Chinese Journal of Mechanical Engineering (2026)

RANGKUMAN PAPER

Section 1:

Pada bagian abstract menjelaskan bahwa paper ini mengangkat masalah terkait penuaan populasi dan biaya tenaga kerja [1,2]. Paper ini dibuat untuk memberikan pemahaman pada pembaca terkait berbagai masalah yang dihadapi ketika sebuah robot melakukan pekerjaan perakitan, yang berfokus pada teknologi persepsi, *end-effectors* (mekanisme untuk mencapit atau menggenggam yang biasanya terletak di bagian ujung robot), metode kontrol, metode belajar dan evaluasi performa. Sehingga pembahasan tidak akan lari kemana – mana. Penulis juga berharap bahwa paper ini akan memotivasi orang – orang yang akan menjadi peneliti bidang robotik di masa mendatang.

Secara umum, masalah yang dihadapi oleh dunia robotik adalah unsur ketidakpastian, yang menyebabkan robot akan gagal menjalankan tugasnya apabila data yang dimiliki berbeda sedikit saja dari data di lapangan, sehingga umumnya robot yang bertugas melakukan perakitan di berbagai industri umumnya bekerja dalam lingkungan terstruktur. Beberapa tugas perakitan oleh robot yang umum dijadikan penelitian adalah *peg-in-hole* (PiH) [3, 4], perutean kabel [5, 6], pengencangan baut, penyambungan konektor [7] dan penyekrupan [8, 9]. Berbagai terobosan telah berhasil dilakukan oleh para peneliti sehingga teknologi perakitan otomatis pun hadir.

Agar sebuah robot mampu untuk melakukan perakitan otomatis, diperlukan kemampuan untuk mendeteksi lingkungan sekitarnya secara akurat dan mampu merespon situasi tidak terduga, komponen penting untuk kemampuan ini adalah 5 teknologi yang disebut diawal sebelumnya. Robot harus memiliki indra propriosepsi seperti yang dimiliki oleh manusia, indra ini membuat kita dapat merasakan posisi anggota tubuh sendiri tanpa harus melihatnya. Kemampuan dapat direalisasikan dengan memanfaatkan berbagai sensor dan komponen agar robot memiliki indra propriosepsi. Selain indra tersebut, kemampuan visual, kemampuan untuk meraba, dan

kemampuan deteksi torsi atau gaya juga merupakan hal yang utama untuk dimiliki oleh robot dengan tugas merakit.

End-effectors adalah struktur mekanis yang dipasang pada bagian ujung sebuah lengan robot, salah satu contoh EE yang umum dipakai adalah *grippers*, selain itu EE yang memiliki banyak potensi untuk tugas tersebut adalah *robotic hands* karena ia memiliki persendian yang mirip seperti jari manusia sehingga dapat bergerak lebih leluasa. Terdapat juga EE yang khusus dibuat untuk tugas spesifik dan sering diaplikasikan di berbagai bidang.

Model kontrol dari sebuah robot memiliki peran krusial karena akan mempengaruhi tindakan dari robot tersebut. Peneliti di berbagai bidang memberikan perhatian yang besar pada penelitian tentang robot yang mempelajari kemampuan merangkai dari demonstrasi manusia maupun melalui interaksi langsung dengan lingkungan nya, inilah target yang ingin dicapai oleh para peneliti, robot yang mampu bertindak dan mengambil keputusan selayaknya manusia. Untuk mencapai hal tersebut, akan dilakukan berbagai percobaan dan mengevaluasi hasil percobaan tersebut, akan tetapi ulasan paper ini membatasi pada lengan robot dengan sendi yang bersusun berurutan dari dasar hingga ujung lengan (*serial-chain manipulators*).

Beberapa referensi yang dikutip oleh paper ini membahas masalah penting yang dialami oleh robot perakit otomatis dalam melakukan suatu hal spesifik [10 – 14]. Pada paper ini, berbagai referensi akan diambil untuk kemudian diulas dari bagian dasarnya tanpa terbatas pada satu tujuan spesifik.

Section 2: **Persepsi dalam perakitan robotik**

I. Persepsi Visual

Berdasarkan lokasi pemasangan sensor visual serta sifatnya—baik statis maupun bergerak—terdapat tiga metode yang umum digunakan yaitu: *eye-in-hand*, *eye-to-hand*, dan metode hibrida dari keduanya.

Pada metode *eye-in-hand*, kamera dipasang di dekat *end-effecto*r (EE), kamera ini bergerak dan menangkap sejumlah gambar lokal dari *region of interest* (ROI) dari berbagai sudut pandang dan jarak.

Pada metode *eye-to-hand*, kamera dipasang secara tetap di lokasi yang telah ditentukan—misalnya pada dasar robot, di atas meja kerja, atau lokasi lain yang memungkinkan pengambilan gambar secara menyeluruh (global) terhadap ruang manipulasi.

Metode hibrida mampu memadukan keunggulan kedua metode tersebut dengan cara memperoleh citra ROI baik secara global maupun lokal. Dalam aspek persepsi visual, terdapat berbagai jenis sensor dan beragam algoritma yang telah diusulkan.

a) Sensor Visual 2D

Kamera monokular merupakan salah satu sensor visual yang banyak digunakan, sensor ini menangkap gambar dua dimensi (2D) serta memiliki keunggulan berupa biaya rendah dan kemudahan penggunaan. Biasanya, konfigurasi *eye-in-hand* diterapkan, di mana lengan robot bekerja sama dengan kamera melalui tindakan bergerak dan menangkap citra pada waktu yang berbeda. Lintasan dan pose 6D dapat direkonstruksi secara akurat melalui metode triangulasi menggunakan setidaknya dua sudut pandang [14]. Gambar ROI dari berbagai sudut pandang dan jarak membantu memberikan detail yang lebih lengkap.

b) Sensor Visual 3D

Ketika sepasang kamera monokuler digabungkan, gambar paralaks yang ditangkapnya membentuk penglihatan binokuler, yang memungkinkan terjadinya stereopsis serta memperoleh informasi kedalaman. Dengan memanfaatkan reproyeksi tepi 3D ke dalam gambar RGB binokuler, pose 6D dapat diestimasi secara akurat melalui estimasi pose awal dan penyempurnaan menggunakan optimasi non-linear berbasis *edge-map* [19].

Sensor yang lebih populer untuk memperoleh gambar 3D adalah *depth camera*. Berdasarkan prinsip deteksinya, terdapat jenis stereo, *time-of-flight*, *light detection ranging*, dan *structured light*. Untuk mengatasi masalah perutean kabel menggunakan robot berlengan ganda, sebuah *depth camera* dipasang di bagian depan robot—dengan konfigurasi *eye-to-hand*—yang berfungsi untuk mengestimasi pose *fixture* serta melacak objek linear yang dapat berubah bentuk [23].

c) Sensor Visual Hibrida

Untuk mencapai akurasi persepsi yang lebih tinggi, kombinasi metode *eye-in-hand* dan *eye-to-hand* lebih disukai dalam aplikasi praktis dengan penggunaan kamera monokular maupun sensor kedalaman—yaitu metode visual hibrida. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan fleksibilitas operasional EE, tetapi juga memperbaiki efektivitas persepsi. Sistem visi gabungan dua tingkat dikembangkan dalam beberapa penelitian untuk tugas PiH [25, 26]. Pada penelitian pertama, tingkat presisi tinggi dicapai dalam pengukuran pose lubang lokal dan pose robot global. Pada penelitian kedua, pose kamera *eye-in-hand* disesuaikan secara adaptif berdasarkan pengukuran pose kasar yang dilakukan oleh kamera binokular *eye-to-hand*.

d) Algoritma persepsi visual

Di antara berbagai metode persepsi visual yang ada dalam perakitan robotik, terdapat tiga tujuan persepsi yang diteliti secara intensif: pengenalan objek, estimasi pose, dan penentuan posisi.

Pengenalan objek merupakan langkah paling mendasar dalam perakitan robotik, dan hasilnya berdampak langsung pada kinerja perakitan. Dalam Referensi [27], model CAD digunakan untuk mendeteksi lubang berulir melalui deteksi tepi dengan metode perbedaan gradien, sedangkan baut dideteksi menggunakan model permukaan referensi dan teknik pencocokan permukaan. Dua kamera monokular diintegrasikan untuk menemukan *flat key* dan *keyway* guna

perakitan robotik pasak melingkar berpasak melalui segmentasi semantik gambar berbasis *deep learning* (DL) [29].

Estimasi pose diperlukan sebelum tindakan perakitan dilakukan dalam sebagian besar skenario, dan upaya besar telah dicurahkan untuk meningkatkan akurasinya. Untuk objek yang hanya menggunakan gambar RGB, teknik *rendering* berbasis fisika membantu dalam estimasi pose 6D [31]. Banyak penelitian memanfaatkan sepenuhnya proses interaksi, misalnya dengan menggerakkan kamera untuk mencari sudut pandang terbaik [33], berinteraksi secara fisik dengan lingkungan melalui tindakan 'melihat' dan 'menyentuh' yang dikombinasikan dengan sensor gaya/torsi (F/T) [34], serta menerapkan gerakan persepsi interaktif yang meniru perilaku manusia [35].

Persepsi visual dalam perakitan robotik berbeda dari sistem lain karena kamera lokal dapat bergerak secara fleksibel dengan biaya waktu dan perangkat keras yang sangat rendah. Oleh karena itu, dengan mengambil inspirasi dari cara eksplorasi operator manusia, algoritma persepsi dapat dikoordinasikan dengan gerakan robot, sehingga mewujudkan kombinasi antara persepsi pasif dan aktif.

II. Persepsi berbasis gaya/torsi (F/T)

Dalam lingkungan yang melibatkan banyak kontak, perakitan robotik memerlukan estimasi yang akurat mengenai gaya dan torsi yang terlibat guna menilai status kontak saat ini dan menentukan tindakan selanjutnya.

a) Sensor F/T

Sensor gaya/torsi (F/T) digunakan untuk mendeteksi gaya dan torsi yang diberikan oleh objek eksternal atau lingkungan. Salah satu jenis yang paling umum adalah sensor 6-sumbu atau disebut transduser F/T multisumbu—yang mampu mengukur ketiga komponen gaya, Fx , Fy, Fz dan ketiga torsi, Tx , Ty , Tz. Sensor-sensor seperti sensor F/T komersial dan F/T inovatif biasanya dipasang di antara (EE) dan ujung lengan robot. Dengan konfigurasi demikian, gaya dan torsi yang bekerja pada EE dapat diukur secara lebih presisi dalam tugas-tugas yang melibatkan banyak kontak.

b) Persepfi F/T

Dengan menggunakan sensor F/T, berbagai kondisi perakitan dapat dikenali, seperti status kontak (CS), kondisi anomali, dan perubahan gerakan secara tiba-tiba. Lima kondisi kontak utama berhasil dikenali menggunakan *Extreme Learning Machine* (ELM), dengan enam komponen gaya dan torsi dari sensor F/T berperan sebagai lapisan masukan [44]. CS diteliti dengan memodelkan sinyal *wrench* (gaya dan torsi Cartesian) pada perakitan PiH untuk objek karet fleksibel menggunakan *Gaussian mixture model* (GMM) [45,46]. Dengan memanfaatkan sensor F/T, sebuah model berbasis *Gaussian process regression* (GPR) dikembangkan untuk mempelajari profil gaya selama penyisipan yang berhasil serta mendeteksi anomali, yang mencapai akurasi 100% dalam membedakan antara penyisipan

normal dan penyisipan yang mengalami kegagalan [47]. Selain itu, data F/T yang dihasilkan oleh operator direkam dan diberikan sebagai masukan ke *Convolutional Neural Network* (CNN). Berdasarkan data tersebut, proses penyisipan otomatis dapat dilakukan menggunakan pengajaran lintasan berbasis kontrol impedansi.

c) Persepsi proprioseptif

Sensor F/T digunakan sebagai perangkat eksternal pada sebagian besar penelitian, muncul subbidang yang menekankan kontrol tanpa sensor dengan biaya rendah dan tanpa menggunakan sensor eksternal [51–54]. Sebagai gantinya, sensor torsi internal pada setiap sendi robot dimanfaatkan, yang juga dikenal sebagai *proprioceptive perception*. Untuk menerapkan proses PiH. Dengan mempertimbangkan gaya kontak yang memengaruhi setiap sendi dan menghasilkan torsi eksternal, sebuah strategi PiH yang terdiri dari empat gerakan dasar, yaitu mendorong, menggosok, menggoyangkan, dan memutar, diusulkan tanpa menggunakan umpan balik gaya [52]. Selanjutnya, sebuah *disturbance observer* berbasis momentum umum dan torsi motor sendi diusulkan untuk memperkirakan informasi gaya pada ujung manipulator. Dalam proses *force-based robotic insertion*, hanya informasi sensorik proprioseptif dari robot yang diperlukan. Meskipun tidak menggunakan sensor eksternal dalam persepsi proprioseptif, sehingga dapat mengurangi biaya, rantai transmisi informasi menjadi lebih panjang. Akibatnya, proses rekonstruksi dan estimasi keadaan perakitan menjadi lebih sulit, terutama karena informasi harus ditelusuri dari ujung EE dalam *task space* menuju *joint space*. Oleh karena itu, sensor F/T (Force/Torque) masih menjadi pilihan yang dominan dalam berbagai tugas perakitan yang ada

III. Persepsi Taktil

Taktil pada perakitan robotik masih berada pada tahap awal pengembangan. Namun, metode ini menunjukkan potensi yang besar karena memungkinkan robot melakukan manipulasi objek di dalam genggaman dan lebih menyerupai cara kerja operator manusia.

a) Sensor Taktil Tradisional

Kulit buatan merupakan salah satu jenis sensor taktil yang umum dan telah banyak diteliti dalam beberapa tahun terakhir. Pada Ref. [55], kulit buatan yang dipasang pada pegangan manipulator digunakan sebagai antarmuka pengguna untuk mengenali interaksi yang dilakukan secara sadar oleh manusia dalam tugas perakitan kolaboratif. Susunan sensor taktil, apabila dibuat dalam bentuk lapisan tipis, dapat dipasang pada EE robot untuk berbagai aplikasi perakitan. Untuk mengambil sekrup kecil secara *blind* dari wadah melalui manipulasi menggunakan jari, sebuah susunan sensor yang terdiri dari 6 × 4 elemen pendeteksi (*sensing elements/SEs*) dipasang pada ujung jari dengan lapisan spons tipis. Metode tersebut mencapai tingkat keberhasilan rata-rata sebesar 80% dengan menggunakan reinforcement learning (RL) [56].

b) Sensor Taktil Berbasis Penglihatan

Sensor taktil berbasis penglihatan merupakan jenis sensor baru yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sensor ini umumnya terdiri dari kamera mikro dan perangkat pencahayaan yang ditempatkan di bawah lapisan transparan yang lunak. Informasi taktil diperoleh melalui gambar yang ditangkap dari perubahan bentuk penanda akibat adanya kontak. Pada Ref. [58], dikembangkan sebuah sensor taktil visual yang terdiri dari dua lapisan elastomer transparan, penanda (*markers*), kamera, dan sumber cahaya. Sensor tersebut digunakan untuk memasukkan sebuah baut ke dalam lubang target dan kemudian mengencangkannya. Sensor taktil berbasis penglihatan Digit dimanfaatkan untuk mendeteksi anomali dan melakukan pencarian lubang dengan menggunakan model variational autoencoder dan *model-based learning control* [12]. Dengan menggunakan sensor ujung jari GelSight, metode kontrol gerakan tingkat rendah berbasis taktil dan penguraian tugas tingkat tinggi berbasis penglihatan diusulkan untuk aplikasi perutean kabel dan perakitan papan tugas yang dapat dikonfigurasi ulang [59].

c) Arah Pengembangan Masa Depan Persepsi Taktil dalam Perakitan Robotik

Dalam beberapa tahun terakhir, telah dicapai kemajuan yang signifikan dalam pengembangan sensor taktil serta algoritma pemrosesan sinyal yang terkait. Penelitian taktil dalam perakitan robotic seperti *tactile-based grasping*, yang mencakup pengenalan target, estimasi pose, dan pengukuran gaya sebagaimana dibahas pada Ref. [60,61]. Berdasarkan berbagai prinsip kerja yang digunakan, terdapat empat jenis utama sensor taktil yang banyak diterapkan dalam *robotic grasping*, yaitu sensor kapasitif, piezoelektrik, piezoresistif, dan sensor taktil visual. Perkembangan terbaru telah dicapai baik dalam desain sensor taktil maupun dalam pengembangan metode pemrosesan data sensorik. Pada aspek desain sensor, perkembangan mencakup inovasi material, integrasi berbagai fungsi, peningkatan metode desain, serta optimalisasi proses manufaktur. Sementara itu, perkembangan dalam pemrosesan data terutama berfokus pada penerapan teknik machine learning (ML) dan deep learning (DL) untuk meningkatkan kinerja persepsi [60,62,63]. Selain itu, *tactile data generation* memiliki peran penting dalam kinerja sensor visuo-taktil, karena gambar taktil perlu dihasilkan dan algoritma deep learning (DL) yang membutuhkan data pelatihan dalam jumlah besar umumnya digunakan.

IV. Persepsi Terpadu

Kinerja dan kemampuan dari satu metode persepsi saja sering kali masih terbatas, sehingga dapat meningkatkan kompleksitas algoritma persepsi dan model kontrol. *fused perception*, yaitu kombinasi dari beberapa teknologi sensor yang berbeda, dapat mengurangi beban tersebut secara signifikan.

Pada dasarnya, terdapat dua mekanisme utama dalam persepsi terpadu. Pada mekanisme pertama, setiap sensor digunakan untuk mempersepsikan objek yang berbeda, atau mendeteksi objek yang sama pada tahapan maupun kondisi yang berbeda. Data sensor

kemudian diproses menggunakan metode atau model masing-masing. Pada mekanisme kedua, data yang dikumpulkan dari seluruh sensor diproses secara bersamaan oleh satu model persepsi. Apabila sensor yang digunakan berasal dari jenis yang berbeda, pendekatan ini termasuk dalam persepsi multimodal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar penerapan persepsi terpadu masih menggunakan mekanisme pertama.

Salah satu bentuk persepsi terpadu yang paling banyak digunakan adalah persepsi gabungan *vision–F/T*. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kamera dalam melakukan pengenalan pada kondisi tanpa kontak, sedangkan sensor F/T lebih dominan digunakan pada kondisi kontak fisik. Pendekatan tersebut termasuk dalam mekanisme fusi pertama.

Selain itu, robotic vision dan tactile sensing juga dapat diintegrasikan. Dalam aplikasi penyisipan kabel pada komponen elektromekanis, *collision* dapat dideteksi menggunakan umpan balik taktil ketika terjadi kesalahan penyelarasan, sedangkan posisi terminal kabel dikoreksi menggunakan umpan balik visual [68]. Besarnya *collision* diprediksi menggunakan regressor MLP (Multilayer Perceptron) berdasarkan data sensor taktil, sementara terminal kabel dideteksi menggunakan CNN dengan mekanisme *self-training*.

Sensor jenis lain juga dapat digunakan dalam perakitan robotik, seperti transduser akustik, pemindai optik, dan laser tracker, yang dapat digabungkan untuk meningkatkan kinerja sistem [69–71]. Seiring dengan berkembangnya berbagai teknologi sensor, persepsi terpadu yang melibatkan lebih banyak sensor dan modalitas berpotensi terus dikembangkan untuk mencapai presisi yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih kuat.

Section 3:

End-effectors (EEs) merupakan bagian penting yang mempengaruhi aksi dari robot perakit, selain model dan jenisnya, banyaknya jumlah jari, *Degree of Freedom* (DoF), mekanisme aktuasi, dan kemampuan beradaptasi juga termasuk sebagai faktor yang mempengaruhi proses eksekusi dari robot. Selanjutnya pada bagian ini akan membahas 3 kategori EEs yaitu *robotic grippers*, *robotic hands*, dan EEs untuk tugas spesifik.

a. Robotic Grippers

Merupakan jenis EEs yang paling banyak digunakan dan tersebar luas untuk diperjualbelikan. Pada umumnya *gripper* memiliki sudut gerak yang sangat terbatas, biasanya hanya memiliki 1 atau 2 DoF dengan umumnya 2 atau 3 jari. Terdapat beberapa inovasi yang telah dilakukan untuk menambah keandalan dari *gripper* dengan memanfaatkan mekanisme *granular jamming* dan *single wire-driven multi-finger* yang akhir nya menghasilkan *shape adaptive gripper* [73] dimana jenis ini menggabungkan kedua mekanisme tersebut sehingga *gripper* sekarang dapat mencengkram lebih banyak jenis objek baik yang lunak sekalipun.

Inovasi lain telah dilakukan pada penelitian lain yang menghasilkan sebuah modul untuk menghindari kerusakan pada objek rapuh, modul ini bekerja dengan mengompensasi error yang terjadi akibat kesalahan posisi objek [77]. Di penelitian lain yang terinspirasi dari sirip ikan, *gripper* dikembangkan menjadi lentur sehingga memiliki toleransi kesalahan posisi pada tugas penyambungan konektor mencapai 7,5 mm [78]. Percobaan lain juga dilakukan untuk menambah kebebasan bergerak (DoF) pada *gripper* dimana selain mekanisme buka tutup pada jenis 4 jari, setiap jari juga ditambahkan sebuah motor servo agar memungkinkan untuk mencengkram objek dari lebih banyak arah dan membantu meluruskan posisi benda yang di cengkram [79].

b. Robotic Hands

Merupakan jenis EEs yang dapat bergerak lebih bebas dikarenakan banyaknya sendi yang dimilikinya, sehingga ia dapat beradaptasi dengan bentuk objek tanpa memerlukan mekanisme tambahan. Sebuah referensi menunjukan bahwa *robotic hands* bisa memiliki kebebasan bergerak sebanyak 12 DoF dengan 4 jari [80], di referensi lain menunjukkan *robotic hands* dapat melakukan gerakan buka – tutup dengan kecepatan 180 derajat per 0.1 detik, dimana hal tersebut dapat digunakan untuk sistem pendeteksi kelonggaran baut [81]. Referensi lain juga membuktikan bahwa *robotic hands* yang memiliki 16 sendi, dilengkapi dengan *rotary encodes* sebagai sensor proprioseptif, dan juga memiliki 3 buah *6 axis F/T transducers* sebagai sensor rangsangan pada robot, mampu melakukan tugas *Peg in Hole* (PiH) dengan baik [74]. Kemudian di penelitian lain, menggunakan 2 buah *robotic hands* yang masing – masingnya dilengkapi 16 DoF dan 4 jari dengan torsi yang terkontrol sehingga memungkinkan untuk melakukan tindakan 'buta', dalam penelitian ini disebutkan robot diuji untuk operasi PiH yang mirip seperti tindakan memasukkan kunci kelubang kunci [82].

Berbagai penelitian dan teori memang menunjukkan bahwa *robotic hands* unggul di banyak hal karena dapat bergerak lebih leluasa dan fleksibel dibandingkan *gripper*, akan tetapi masih sangat sedikit aktivitas perakitan menggunakan robot dengan model EE ini, karena tantangan dan masalah dalam mengembangkan tangan yang lincah dan berfungsi mirip seperti milik manusia masih sangat rumit dan memerlukan biaya yang besar untuk dilakukan.

c. Task-spesified EEs

Jenis ini fokus mengembangkan EE untuk ditingkatkan efisiensinya, akan tetapi hanya dalam sebuah tugas spesifik saja. Dalam sebuah penelitian, EE dirancang dalam bentuk L agar memudahkan dalam tugas PiH saat memasang pasak secara spesifik dan desain tersebut terbukti dapat menghilangkan ketidakpastidan dalam posisi pasak ketika akan dicengkram [83]. Di penelitian lain EE dirancang untuk tugas PiH spesifik ketika saat mencabut pasak, dengan memanfaatkan *compliant device* agar pergelangan EE bersifat lentur, dikombinasikan dengan *Remote Centre Compliance* (RCC) agar pusat kelenturan dan rotasi EE terletak pada ujung pasak [84]. Sehingga modifikasi EE tersebut mengatasi masalah kemacetan ketika pasak akan

dicabut tanpa resiko kerusakan komponen EE atau objek yang akan dicabut. Kemudian pada pekerjaan pelepasan baut, dikembangkan sebuah EE yang dapat menggapai objek dari berbagai arah menggunakan mekanisme roda gigi terbuka dan mulut penjepit yang dapat diatur kelebarannya [75]. EE dengan bahan lunak juga diciptakan untuk membantu proses pemasangan komponen penopang di luar angkasa [76], antarmuka lunak juga membantu pemasangan baut dan pengencang kecil [85]. Terdapat juga EE unik yang dimodifikasi dari *gripper* pararel untuk memanipulasi objek datar yang bentuknya tidak beraturan [86] maupun untuk mengubah orientasi sudut baut [87].

Section 4:

Metode Kontrol pada Perakitan Robotik

Pada proses perakitan robotik, ada hal yang harus dikontrol seperti posisi, kesalahan penyelarasan, gaya kontak, efisiensi, dan keberhasilan perakitan. Pada paper ini, metode kontrol dibagi menjadi tiga jenis yaitu perception-based control, constraints-based control, dan prior knowledge-guided control.

a. Perception-Based Control

Metode ini menggunakan informasi dari hasil sensor sebagai feedback untuk mengatur gerakan robot. Terbagi menjadi beberapa metode, yaitu:

1) Visual Servoing Based Control
   Visual servoing adalah metode kontrol yang menggunakan informasi dari kamera untuk mengarahkan gerakan robot agar mencapai posisi yang diinginkan. Terbagi menjadi dua:
   - Position-Based Visual Servoing (PBVS), menggunakan infromasi dari kamera 3D untuk mengetahui perbedaan posisi robot dengan posisi target,kemudian gerakan robot menyesuaikan untuk mengurangi perbedaan tersebut.
   - IImage-Based Visual Servoing (IBVS), menggunakan kamera 2D dengan membandingkan fitur pada gambar saat ini dengan fitur pada gambar target [88]. Robot kemudian bergerak sampai perbedaannya semakin kecil. Selain itu, kedua metode juga dapat digabungkan menjadi hybrid visual servoing, bahkan parameter kontrolnya dapat dioptimasi menggunakan deep reinforcement learning [90], [91].

2) Force/Torque (F/T) Based Control
   Metode ini digunakan terutama pada proses perakitan yang melibatkan kontak langsung antara robot dan objek. Sensor F/T membaca gaya dan torsi yang terjadi, kemudian data tersebut digunakan untuk menyesuaikan gerakan robot. Metode yang umum digunakan terbagi menjadi:

- Impedance Control, gerakan robot menjadi input sedangkan gaya dan torsi menjadi output.
- Admittance Control, kebalikan dari impedance control, yaitu gaya atau torsi digunakan sebagai input untuk menentukan gerakan robot. Data dari sensor F/T dapat digunakan untuk memperbaiki lintasan pada proses Peg-in-Hole [92], membentuk learning-based controller [93], serta digabungkan dengan deep reinforcement learning untuk menentukan gerakan selanjutnya [94].

3) Hybrid Perception Based Control
   Metode ini menggabungkan visual servoing dan F/T based control. Kamera dipakai saat robot belum menyentuh objek untuk membantu penyelarasan posisi, sedangkan sensor F/T dipakai saat kontak sudah terjadi.
   Pada penelitian [97], visual dan pengukuran gaya digabungkan dalam hybrid switching force/position control untuk proses Peg-in-Hole. Penelitian lain [98] menggabungkan PBVS, IBVS, dan compliance force control untuk melakukan penyelarasan posisi dan penempatan objek.

b. Constraints-Based Control

Metode ini menggunakan constraint atau batasan dari bentuk objek, lingkungan, maupun gaya yang muncul saat proses perakitan, terbagi menjadi dua:

1) Attractive Region in Environment (ARIE)
   ARIE memanfaatkan bentuk lingkungan untuk membantu mengarahkan gerakan robot. Pada proses Peg-in-Hole, bentuk lubang dapat membantu peg menuju posisi yang benar, sehingga error posisi awal bisa dikurangi [99], [100]. Paper juga membahas konsep attraction basin yang dipengaruhi bentuk geometri seperti chamfer [101].
2) Other Constraints
   Constraint graph, yaitu objek digambarkan sebagai titik dan hubungan kontak antarobjek digambarkan sebagai hubungan antar titik [102].
   Constraint juga bisa berasal dari hubungan antarobjek, gaya gesek, arah kontak, dan gaya dari luar [103], [104]. Feedback gaya dapat digunakan supaya gerakan robot tetap berada dalam daerah constraint yang ditentukan [105], bahkan pada constraint yang tidak sempurna robot masih bisa menyesuaikan urutan kontaknya [106].

c. Prior Knowledge-Guided Control

Metode ini memakai informasi yang sudah diketahui sebelum proses perakitan untuk membantu meningkatkan akurasi dan mengurangi waktu pengerjaan robot.

1) CAD Model Guided Control

Model CAD memberikan informasi seperti ukuran, bentuk, fitur geometri, dan hubungan antarbagian. Data ini bisa digabungkan dengan kamera untuk membantu menentukan posisi komponen dan mengurangi error saat perakitan [107], [108].

2) Other Prior Knowledge
Selain CAD, informasi lain seperti arah pemasangan, posisi kasar, kondisi akhir, dan pengalaman dari proses sebelumnya juga bisa digunakan [112]–[115]. Paper juga membahas eksplorasi sederhana untuk menghasilkan knowledge yang nantinya dipakai pada model reinforcement learning dan mengurangi kebutuhan data latihan yang terlalu banyak [116].

Section 5:

Pembelajaran dari demonstrasi manusia atau interaksi antara agen dan lingkungan telah mendapat perhatian intensif dalam beberapa tahun terakhir, yang dapat melewati proses pemodelan mekanisme dasar yang rumit. Hal ini tidak hanya menghemat banyak biaya, tetapi sering kali juga memberikan hasil yang memuaskan. Selain itu, transfer keterampilan dari model yang sudah ada ke tugas-tugas baru lebih diutamakan dalam banyak penerapan.

a. **Learning from Demonstration / LfD**

Pembelajaran dari demonstrasi (*Learning from demonstration* - LfD), atau yang disebut juga pembelajaran melalui demonstrasi (*learning by demonstration* - LbD), merujuk pada perolehan keterampilan perakitan dari demonstrasi manusia dengan cara meniru operator manusia. Terdapat dua metode utama untuk memperoleh data demonstrasi tersebut: Observasi atau pengukuran, dan pengajaran oleh manusia. Untuk metode pertama, tidak diperlukan interaksi antara operator manusia dan robot. Proses perakitan direkam—yaitu gambar atau video diperoleh melalui kamera 2D atau 3D, atau diukur oleh sensor eksternal, misalnya sensor gaya/torsi (*force/torque sensors*), sarung tangan haptic (*haptic gloves*), *leap motion*, dan penanda reflektif yang dipasang pada tubuh manusia.Adapun untuk metode kedua, seorang pengajar manusia perlu membimbing lengan robot dan *EE* (*End-Effector* atau efektor akhir) untuk menyelesaikan tugas perakitan melalui perangkat pengajar (*teaching device*). Selama proses tersebut, pose *EE*, sudut sendi (*joint angle*) robot, serta gaya/torsi yang dihasilkan akan diperoleh dan disimpan. Terdapat empat algoritma yang umum digunakan:

- **GMM/GMR:** GMM bertugas memperkirakan parameter distribusi gerakan dari contoh yang diberikan, sedangkan GMR memetakannya untuk menghasilkan lintasan pergerakan (trajectory) lengan robot yang mulus [117].
- **HMM (Hidden Markov Model):** Memodelkan probabilitas dan hubungan antara hasil observasi (seperti input sensor/visual) dengan status perakitan robot [127].
- **DMP (Dynamic Motion Primitives):** Menggunakan rumusan sistem dinamis matematika untuk merencanakan lintasan gerak robot agar mampu beradaptasi dengan perubahan posisi objek [135].

- **Deep Learning (DL):** Memanfaatkan jaringan saraf tiruan (seperti CNN, YOLO, atau LSTM) untuk melakukan klasifikasi pengenalan objek, prediksi urutan perakitan, dan kontrol pergerakan [140], [141].

b. Learning from Interaction / LfI

Dalam LfD, keterampilan perakitan biasanya dipelajari melalui observasi atau pengajaran manual, yang tidak berfokus pada interaksi yang sering antara robot dan lingkungan. Pada bagian ini (Lfi), berfokus pada cara mempelajari keterampilan dari proses implisit di mana sistem membuat keputusan berdasarkan pengalaman interaksi yang diperoleh dengan lingkungan. Meskipun terdapat interaksi lain, seperti interaksi manusia-robot (human-robot interaction - HMI) dalam perakitan robotik [144]. Kasus yang paling khas adalah pembelajaran penguatan (reinforcement learning - RL) yang mempelajari pengalaman dari interaksi antara agen dan lingkungan melalui estimasi keadaan (state estimation), penghitungan imbalan (reward calculation), serta tindakan yang diambil dalam simulasi atau eksperimen nyata. Algoritma RL saat ini yang telah diterapkan pada perakitan robotik dapat diklasifikasikan menjadi jenis berbasis model (model-based) dan bebas model (model-free), yang ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya model interaksi yang digunakan [145]. Lebih lanjut, RL bebas model mencakup RL berbasis nilai (value-based RL - VBRL), RL berbasis kebijakan (policy-based RL - PBRL), serta RL Actor-critic yang menggabungkan keunggulan dari VBRL dan PBRL:

- **Model-based RL:** Cocok digunakan jika dinamika lingkungan perakitan sudah diketahui dengan pasti, sehingga jumlah simulasi bisa dikurangi dan lebih hemat komputasi [146].
- **Value-based RL:** Robot tidak memerlukan aturan (policy) eksplisit, melainkan berfokus pada perhitungan nilai keuntungan (reward) dari setiap tindakan yang diambil pada kondisi tertentu (contohnya algoritma Q-learning dan DQN) [150], [151].
- **Policy-based RL:** Robot memetakan kondisi lingkungannya secara langsung menjadi tindakan terbaik yang harus segera dilakukan [156].
- **Actor-critic RL:** Merupakan metode gabungan di mana bagian *actor* bertugas menghasilkan kebijakan tindakan, sedangkan *critic* bertugas mengevaluasi nilai tindakan tersebut. Metode ini sangat populer dan mencakup algoritma seperti SAC, DDPG, dan PPO [158], [163], [169].

c. Skill Transfer

Ketika keterampilan perakitan diperoleh oleh robot baik dari lingkungan simulasi maupun eksperimen dunia nyata, ada satu masalah yang perlu dipertimbangkan: bagaimana cara mentransfer keterampilan yang telah dipelajari dari domain sumber (*source domain*) ke domain target (*target domain*) sekaligus meminimalkan penurunan akurasi? Pada bagian ini, isu mengenai transfer keterampilan ditinjau dan dua situasi

dibahas, yaitu simulasi ke realitas (*Simulation-to-Reality* atau Sim2Real) serta adaptasi terhadap tugas-tugas baru. Terdapat dua fokus utama dalam tahap ini:

- **Transfer Sim2Real:** Bertujuan menjembatani "reality gap" akibat perbedaan antara kondisi ideal di perangkat lunak simulasi dengan kondisi dunia nyata. Solusinya meliputi pengacakan domain (menambahkan *noise* atau variasi lingkungan saat simulasi) dan meningkatkan keakuratan fisika pada simulator [171], [174].
- **Adaptasi ke tugas baru:** Menggunakan pendekatan *Transfer Learning* untuk mengadaptasi keterampilan dari tugas yang sudah dikuasai guna menyelesaikan tugas atau objek rakitan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya [178], [179].

Section 6:

Evaluasi Performa pada Perakitan Robotik

Terdapat beberapa hal yang dapat digunakan sebagai ukuran performa, pada paper ini dibagi menjadi lima kategori utama yaitu *accuracy-related metrics, time-related metrics, error-related metrics, force-related metrics*, dan *reliability-related metrics*. Khusus pada tugas Peg-in-Hole (PiH), *clearance* atau selisih ukuran antara peg dan hole juga menjadi parameter penting karena nilainya dapat mencapai 0,01–0,03 mm pada proses perakitan presisi [105], [142].

a. Accuracy-Related Metrics

Salah satu pengukuran yang paling banyak digunakan adalah *Success Rate* (SR), yaitu perbandingan antara jumlah percobaan yang berhasil dengan seluruh percobaan yang dilakukan. Beberapa penelitian mampu memperoleh tingkat keberhasilan hingga 100% [20], [90], [122]. Akan tetapi, jumlah percobaan juga perlu diperhatikan karena semakin banyak percobaan yang dilakukan maka hasil SR akan semakin meyakinkan. Pada beberapa penelitian pengujian dilakukan sebanyak 5 kali untuk setiap kondisi [94], [148], [149], sedangkan penelitian lain melakukan hingga 600 percobaan [54]. Pada bagian persepsi, akurasi juga dapat diukur dari kemampuan robot dalam mengenali objek atau kondisi tertentu, seperti pengenalan pin [15], pencarian lubang [29], serta klasifikasi kondisi kontak [44].

b. Time-Related Metrics

Pengukuran waktu digunakan untuk melihat seberapa efisien robot dalam menyelesaikan proses perakitan. Pengukuran yang umum digunakan adalah *Completion Time* (CT), yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu tugas, semakin kecil waktu yang diperlukan maka proses tersebut semakin efisien. CT banyak digunakan pada penelitian PiH [29], [50], [52], [74]. Selain waktu penyelesaian, terdapat juga waktu pemrosesan gambar [14], waktu identifikasi objek [27], waktu eksekusi atau komputasi [11], [41], [46], hingga waktu pelatihan dan pengujian pada metode pembelajaran [44].

c. Error-Related Metrics

Metrik ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara posisi atau orientasi yang diinginkan dengan hasil yang diperoleh robot. Pengukuran yang umum digunakan adalah *positioning error* dan *orientation error* [14], [19], [37]. Apabila pengujian dilakukan berulang kali, hasil error dapat dihitung menggunakan nilai maksimum, rata-rata kesalahan, dan standar deviasi [17], [32], [37]. Nilai tersebut juga dapat digunakan untuk melihat tingkat ketidakpastian serta ketahanan kemampuan perakitan robot [149], [159].

d. Force-Related Metrics

Karena proses perakitan robotik banyak melibatkan kontak langsung antara robot dan objek, gaya kontak juga perlu diperhatikan [43], [49], [93]. Pada tugas PiH, gaya kontak yang lebih kecil umumnya lebih baik karena dapat mengurangi gesekan dan kemungkinan kerusakan pada komponen. Beberapa penelitian menggunakan nilai gaya rata-rata dan gaya maksimum sebagai parameter pengukuran [116]. Sedangkan pada end-effector berupa gripper, gaya genggam dapat digunakan sebagai salah satu karakteristik untuk mengetahui kemampuan gripper dalam mencengkeram objek [86].

e. Reliability-Related Metrics

Selain keberhasilan dalam satu percobaan, sistem perakitan juga perlu diuji untuk mengetahui apakah hasilnya tetap konsisten ketika dilakukan secara berulang. Pengujian dapat dilakukan dengan melihat histogram posisi, orientasi, dan *repeatability error* [25], [43]. Metode statistik seperti ANOVA juga dapat digunakan untuk membandingkan hasil dari beberapa kelompok pengujian [74]. Reliability juga dapat diuji dengan memberikan kondisi yang berbeda seperti perubahan clearance, tingkat noise, posisi awal secara acak, maupun gangguan dari lingkungan [116], [156], [172].

Section 7:

Kesimpulan dan Arah Pengembangan

Dari berbagai penelitian yang dibahas, sebagian besar masih berfokus pada tugas dasar seperti Peg-in-Hole (PiH), pemasangan baut atau sekrup, dan perutean kabel. Pada PiH, tingkat kesulitan meningkat ketika clearance antara peg dan hole semakin kecil, bahkan pada perakitan presisi nilainya dapat berada pada kisaran 0,02–0,2 mm [182]. Pemasangan baut memiliki proses yang lebih kompleks karena robot juga harus memilih jenis baut yang sesuai, memasangkannya, lalu melakukan pengencangan [8]. Sedangkan pada cable routing, tantangannya berasal dari sifat kabel yang fleksibel dan mudah berubah bentuk sehingga membutuhkan persepsi serta perencanaan jalur yang lebih baik [183]. Beberapa arah pengembangan yang dianggap penting untuk robotic assembly ke depannya:

a. Precise Perception

Kemampuan persepsi robot masih perlu ditingkatkan karena kamera dan sensor F/T yang banyak digunakan saat ini masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kondisi kontak secara langsung. Salah satu arah pengembangannya adalah menggabungkan beberapa jenis sensor seperti kamera, tactile, laser, proximity, dan ultrasonic agar sistem lebih akurat dan tahan terhadap perubahan kondisi [69]–[72]. Sensor tactile juga dinilai memiliki potensi besar karena dapat memberikan informasi kontak secara langsung [184]–[186].

b. Dexterous Hand

Sebagian besar sistem masih menggunakan gripper karena lebih sederhana dan andal, tetapi kemampuannya masih terbatas untuk manipulasi yang lebih rumit. Oleh karena itu, robotic hand dengan lebih banyak Degree of Freedom (DoF), sensor, dan sistem kontrol yang lebih baik dapat dikembangkan agar robot mampu memegang dan memanipulasi berbagai bentuk objek dengan lebih fleksibel seperti tangan manusia [185].

c. Error Recovery

Sebagian besar penelitian masih lebih berfokus pada keberhasilan robot dalam menyelesaikan tugas, sedangkan kemampuan untuk memperbaiki kesalahan masih belum banyak dikembangkan. Error recovery membutuhkan kemampuan untuk mendeteksi jenis kesalahan dan menentukan tindakan yang sesuai agar robot dapat kembali ke kondisi normal. Beberapa penelitian telah mencoba metode klasifikasi error, pencarian posisi, dan reversible execution untuk menangani masalah tersebut [187]–[189].

d. Collaborative Robot

Penggunaan satu lengan robot memiliki keterbatasan pada ruang kerja, penggunaan alat, dan kemampuan menangani objek yang kompleks. Karena itu, penggunaan beberapa robot atau dual-arm robot menjadi salah satu arah pengembangan yang potensial [190]–[192]. Namun, sistem ini juga memiliki tantangan seperti jumlah DoF yang lebih banyak, koordinasi antar lengan, perencanaan gerak, serta collision avoidance [193]–[196].

Hasil Diskusi (FGD)

1. Apakah satu jenis sensor sudah cukup untuk digunakan pada robotic assembly?

Bagian yang dibahas: Section 2 dan Section 4

Dari diskusi kami, satu sensor rasanya masih belum cukup untuk semua kondisi. Kamera memang bisa dipakai untuk melihat posisi atau objek sebelum terjadi kontak, tapi ketika robot sudah menyentuh benda, informasi dari kamera saja kurang membantu untuk mengetahui gaya yang terjadi. Di Section 2 juga ada pembahasan tentang fused perception, yaitu beberapa sensor digabung karena masing-masing punya fungsi yang berbeda. Selain itu terdapat metode peletakan 2 kamera secara hibrida yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas persepsi, jadi penggunaan lebih dari 1 sensor masih lebih disarankan untuk visualisasi sendiri, belum pada torsi, gaya dan taktil.

Di Section 4 konsepnya mirip. Visual servoing bisa dipakai untuk membantu penyelarasan posisi, lalu F/T based control dipakai ketika sudah terjadi kontak. Jadi keduanya tersebut bukan saling menggantikan, tetapi saling melengkapi jika salah satu ada yang kurang.

2. Kenapa robotic hand belum banyak digunakan padahal lebih fleksibel daripada gripper?

Bagian yang dibahas: Section 3

Kalau dilihat dari kemampuannya, robotic hand memang lebih menarik karena punya banyak sendi dan DoF sehingga gerakannya lebih bebas. Tapi setelah dibahas, ternyata kemampuan yang lebih banyak juga bikin sistemnya lebih rumit. Di paper disebutkan pengembangan robotic hand masih cukup sulit dan biayanya juga besar.

Makanya gripper masih banyak digunakan. Walaupun gerakannya lebih terbatas, untuk banyak pekerjaan assembly kemampuannya sudah cukup dan sistemnya lebih sederhana dibanding robotic hand.

3. Kalau kamera sudah bisa mendeteksi posisi objek, kenapa robotic assembly masih butuh sensor Force/Torque?

Sumber: Section 2 dan Section 4

Awalnya kamera kelihatannya sudah cukup karena bisa membantu robot mengetahui posisi dan orientasi benda. Tapi masalahnya muncul ketika robot mulai menyentuh atau memasukkan komponen. Kamera tidak langsung memberikan informasi tentang seberapa besar gaya atau torsi yang terjadi saat kontak.

Karena itu sensor F/T tetap dibutuhkan. Sensor ini dipakai untuk membaca gaya dan torsi ketika robot berinteraksi langsung dengan objek. Di Section 2 juga dibahas gabungan vision dan F/T, vision dalam hal ini kamera akan membantu robot untuk mengetahui letak alat yang akan disentuh sedangkan sensor F/T berperan sebagai indra peraba menggunakan algoritma yang ada, membuat robot dapat mendeteksi apakah sudah menyentuh alat atau jika alat berada dalam posisi yang salah. Sedangkan di Section 4 keduanya dipakai bersama pada hybrid perception based control. Jadi kamera lebih membantu dari sisi posisi, sementara F/T membantu saat proses kontak terjadi.

4. Kalau robot sudah bisa belajar dari demonstrasi manusia, kenapa masih perlu belajar lewat interaksi (RL)?

Bagian yang dibahas: Section 5, bagian LfD dan LfI

Dari diskusi kami, di LfD keterampilan perakitan dipelajari lewat observasi atau pengajaran manual, dan itu memang tidak berfokus pada interaksi yang sering antara robot dan lingkungan. Nah, di LfI fokusnya dipindah ke proses implisit: sistem mengambil keputusan dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan. Kasus yang paling khas adalah RL, lewat estimasi keadaan, penghitungan reward, dan tindakan, baik di simulasi maupun eksperimen nyata. Paper juga membatasi pembahasannya ke perakitan yang sepenuhnya otomatis, jadi interaksi manusia-robot (HMI) tidak masuk.

5. Dua cara ambil data demonstrasi itu bedanya di mana?

Bagian yang dibahas: Section 5, bagian LfD

Bedanya ada di siapa yang "terekam". Di observasi, tidak ada interaksi antara operator dan robot. Prosesnya cuma direkam pakai kamera 2D/3D atau diukur sensor eksternal seperti sensor gaya/torsi, sarung tangan haptic, leap motion, dan penanda reflektif di tubuh manusia. Kalau pengajaran langsung, manusia membimbing lengan robot dan EE lewat teaching device, jadi yang tersimpan adalah pose EE, sudut sendi robot, dan gaya/torsinya. Paper tidak bilang salah satu lebih baik, jadi kami anggap pilihannya tergantung situasinya.

6. Kapan pakai model-based RL, dan kenapa model-free punya banyak jenis?

Bagian yang dibahas: Section 5, bagian LfI

Pembagian model-based dan model-free itu ditentukan dari ada tidaknya model interaksi yang dipakai. Model-based cocok kalau dinamika lingkungan perakitan sudah diketahui pasti, sehingga simulasi yang dibutuhkan lebih sedikit dan komputasinya lebih hemat. Model-free kemudian dibagi lagi: value-based menghitung nilai reward tiap tindakan tanpa policy eksplisit, policy-based langsung memetakan kondisi ke tindakan terbaik, dan actor-critic menggabungkan keunggulan keduanya. Paper menyebut actor-critic sangat populer, dengan contoh SAC, DDPG, dan PPO.

7. Untuk mengatasi ketidakpastian posisi, kenapa peneliti sering memilih modifikasi hardware daripada solusi software?

Bagian yang dibahas: Section 1 & section 3

Dari diskusi kami, Section 1 menunjukkan kalau uncertainty menjadi salah satu masalah utama dalam robotic assembly. Di Section 3 ada beberapa contoh end-effector yang bentuk atau mekanismenya dimodifikasi supaya lebih toleran terhadap kesalahan posisi. Jadi modifikasi hardware bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi uncertainty langsung dari sisi mekanik. Tapi paper tidak membandingkan secara langsung apakah cara ini lebih baik atau lebih murah daripada solusi software.

8. Kalau robot bisa menyelesaikan tugas lebih cepat, apakah berarti performanya lebih baik?

Bagian yang dibahas: Section 4 dan Section 6

Belum tentu. Di Section 6, waktu memang menjadi salah satu ukuran performa, tapi masih ada accuracy, error, force, dan reliability. Di Section 4 juga dibahas bahwa saat robot melakukan kontak dengan objek, gaya dan posisi tetap harus dikontrol. Jadi robot yang cepat belum tentu bagus kalau hasilnya kurang akurat atau gaya kontaknya terlalu besar.

9. Kenapa robot perlu diuji berkali-kali kalau sekali percobaan sudah berhasil?

Bagian yang dibahas: Section 6

Karena satu kali berhasil belum cukup untuk menunjukkan kalau robot selalu bisa bekerja dengan baik. Di Section 6, reliability dinilai dari pengujian yang dilakukan berulang dan juga bisa diberi kondisi berbeda seperti noise, perubahan posisi awal, atau clearance. Jadi yang dilihat bukan cuma bisa berhasil, tapi apakah hasilnya tetap konsisten.

10. Kenapa error recovery dianggap penting kalau robot sudah punya sistem deteksi error?

Bagian yang dibahas: Section 6 dan Section 7

Mendeteksi error hanya memberi tahu kalau ada masalah, tapi belum menyelesaikan masalahnya. Di Section 7 dijelaskan bahwa robot juga harus bisa mengetahui jenis kesalahan dan menentukan tindakan untuk kembali ke kondisi normal. Jadi deteksi dan recovery merupakan dua tahap yang berbeda.

11. Kenapa single-arm robot masih dianggap terbatas untuk assembly yang lebih kompleks?

Bagian yang dibahas: Section 7

Di paper disebutkan bahwa single-arm robot punya keterbatasan pada ruang kerja, penggunaan alat, dan beberapa kondisi awal yang harus sudah diketahui. Karena itu dual-arm atau collaborative robot dianggap lebih cocok untuk tugas yang lebih kompleks. Tapi penggunaan dua lengan juga membawa masalah baru seperti koordinasi, perencanaan gerak, dan kemungkinan tabrakan antar lengan.

DAFTAR PUSTAKA

Paper utama:

Qin L. Recent progress and challenges of key technologies in robotic assembly. Chinese Journal of Mechanical Engineering. 2026;39:100032. https://doi.org/10.1016/j.cjme.2025.100032

Referensi dari daftar pustaka paper pada Section 1–7:

[1] Andrzejewski K, Cooper M, Griffiths C, et al. Optimisation process for robotic as sembly of electronic components. Int J Adv Manuf Technol 2018;99:2523–35.

[2] Kunic A, Naboni R, Kramberger A, et al. Design and assembly automation of the robotic reversible timber beam. Autom Constr 2021;123:103531.

[3] An Y, Yang J, He B, et al. A microscopic vision-based robotic system for floating electrode assembly. IEEE/ASME Trans Mechatron 2024;29(5):3810–20.

[4] Fernandez SR, Olabi A, Gibaru O. Multi-surface admittance control approach ap plied on robotic assembly of large-scale parts in aerospace manufacturing. 19th International Conference on Advanced Robotics (ICAR) IEEE; 2019. p. 688–94.

[5] Li R, Qiao H. A survey of methods and strategies for High-Precision robotic grasping and assembly tasks — some new trends. IEEE/ASME Trans Mechatron 2019;24(6):2718–32.

[6] Jiang J, Yao L, Huang Z, et al. The state of the art of search strategies in robotic assembly. J Ind Inf Integr 2022;26:100259.

[7] Jiang Y, Huang Z, Yang B, et al. A review of robotic assembly strategies for the full operation procedure: planning, execution and evaluation. Rob Comput Integr Manuf 2022;78:102366.

[8] Xu J, Zhang C, Liu Z, et al. A review on significant technologies related to the robot-guided intelligent bolt assembly under complex or uncertain working con ditions. IEEE Access 2019;7:136752–76.

[9] Navas-Reascos GE, Romero D, Stahre J, et al. Wire harness assembly process supported by collaborative robots: literature review and call for R&D. Robotics 2022;11(3):65.

[10] Kiyokawa T, Shirakura N, Wang Z, et al. Difficulty and complexity definitions for assembly task allocation and assignment in human–robot collaborations: a review. Rob Comput Integr Manuf 2023;84:102598.

[11] Monguzzi A, Pelosi M, Zanchettin AM, et al. Tactile based robotic skills for cable routing operations. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2023. p. 3793–9.

[12] Royo-Miquel J, Hamaya M, Beltran-Hernandez CC, et al. Learning robotic as sembly by leveraging physical softness and tactile sensing. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2023. p. 6469–76.

[13] Schmitt R, Cai Y. Single camera-based synchronisation within a concept of robotic assembly in motion. Assem Autom 2014;34(2):160–8.

[14] Huang Y, Zhang X, Chen X, et al. Vision-guided peg-in-hole assembly by baxter robot. Adv Mech Eng 2017;9(12):1687814017748078.

[15] Lin HI. Development of an intelligent transformer insertion system using a robot arm. Rob Comput Integr Manuf 2018;51:209–21.

[17] Chen J, Liu Z, Xu J, et al. A novel disassembly strategy of hexagonal screws based on robot vision and robot-tool cooperated motion. Appl Sci 2022;13(1):251.

[19] Li D, Mu Q, Yuan Y, et al. 6D pose estimation based on 3D edge binocular re projection optimization for robotic assembly. IEEE Robot Autom Lett 2023;8(12):8319–26.

[20] Bartyzel G, Półchłopek W, Rzepka D. Reinforcement learning with stereo-view observation for robust electronic component robotic insertion. J Intell Robot Syst 2023;109(3):57.

[23] Waltersson GA, Laezza R, Karayiannidis Y. Planning and control for cable-routing with dual-arm robot. International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2022. IEEE; 2022. p. 1046–52.

[25] Jiang T, Cui H, Cheng X, et al. A measurement method for robot peg-in-hole prealignment based on combined two-level visual sensors. IEEE Trans Instrum Meas 2020;70:1–12.

[26] Xu J, Liu K, Pei Y, et al. A noncontact control strategy for circular peg-in-hole assembly guided by the 6-dof robot based on hybrid vision. IEEE Trans Instrum Meas 2022;71:1–15.

[27] Dharmara K, Monfared RP, Ogun PS, et al. Robotic assembly of threaded fasteners in a non-structured environment. Int J Adv Manuf Technol 2018;98:2093–107.

[29] Huang H, Cheng H, Wang T, et al. Hole-finding learning strategy for a robot as sembly with keyed circular peg. IEEE Access 2023;11:21488–97.

[31] Fu B, Leong SK, Lian X, et al. 6D robotic assembly based on RGB-only object pose estimation. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2022. p. 4736–42.

[32] Mou F, Ren H, Wang B, et al. Pose estimation and robotic insertion tasks based on YOLO and layout features. Eng Appl Artif Intell 2022;114:105164.

[33] Liu Y, Zhou J, Li Y, et al. A high-accuracy pose measurement system for robotic automated assembly in large-scale space. Measurement 2022;188:110426.

[34] von Drigalski F, Hayashi K, Huang Y, et al. Precise multi-modal in-hand pose es timation using low-precision sensors for robotic assembly. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2021. p. 968–74.

[35] Jiang Y, Liu G, Huang Z, et al. Geometry perception and motion planning in ro botic assembly based on semantic segmentation and point clouds reconstruction. Eng Appl Artif Intell 2024;130:107678.

[37] Mei B, Liang Z, Xie Y, et al. Positioning accuracy enhancement of a robotic as sembly system for thin-walled aerostructure assembly. J Ind Inf Integr 2023;35:100518.

[41] Salem A, Karayiannidis Y. Robotic assembly of rounded parts with and without threads. IEEE Robot Autom Lett 2020;5(2):2467–74.

[43] Choi S, Kim D, Kim Y, et al. A novel compliance compensator capable of measuring six-axis force/torque and displacement for a robotic assembly. IEEE/ASME Trans Mechatron 2023;29(1):29–40.

[44] Zhang S, Jiang Q, Li Y, et al. Contact state classification in industrial robotic as sembly tasks based on extreme learning machine. IEEE 8th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER) IEEE; 2018. p. 617–22.

[45] Jasim IF, Plapper PW. Contact-state monitoring of force-guided robotic assembly tasks using expectation maximization-based Gaussian mixtures models. Int J Adv Manuf Technol 2014;73:623–33.

[46] Jasim IF, Plapper PW, Voos H. Contact-state modelling in force-controlled robotic peg-in-hole assembly processes of flexible objects using optimised Gaussian mix tures. Proc Inst Mech Eng Part B J Eng Manuf 2017;231(8):1448–63.

[47] Romeres D, Jha DK, Yerazunis W, et al. Anomaly detection for insertion tasks in robotic assembly using Gaussian process models. 18th European Control Conference (ECC) IEEE; 2019. p. 1017–22.

[49] Almeida D, Karayiannidis Y. Folding assembly by means of dual-arm robotic ma nipulation. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2016. p. 3987–93.

[50] Li D, Zhao H, Ge D, et al. A novel robotic multiple peg-in-hole assembly pipeline: modeling, strategy, and control. IEEE/ASME Trans Mechatron 2023.

[51] Polverini MP, Zanchettin AM, Castello S, et al. Sensorless and constraint based pegin-hole task execution with a dual-arm robot. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2016. p. 415–20.

[52] Park H, Park J, Lee DH, et al. Compliance-based robotic peg-in-hole assembly strategy without force feedback. IEEE Trans Ind Electron 2017;64(8):6299–309.

[53] Zhang T, Liang X, Zou Y. Robot peg-in-hole assembly based on contact force es timation compensated by convolutional neural network. Control Eng Pr 2022;120:105012.

[54] Wang C, Luo H, Zhang K, et al. POMDP-Guided active Force-Based search for ro botic insertion. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2023. p. 10668–75.

[55] Grella F, Baldini G, Canale R, et al. A tactile sensor-based architecture for colla borative assembly tasks with heavy-duty robots. 20th International Conference on Advanced Robotics (ICAR) IEEE; 2021. p. 1030–5.

[56] Ishige M, Umedachi T, Ijiri Y, et al. Blind bin picking of small screws through infinger manipulation with compliant robotic fingers. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2020. p. 9337–44.

[58] Nozu K, Shimonomura K. Robotic bolt insertion and tightening based on in-hand object localization and force sensing. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM) IEEE; 2018. p. 310–5.

[59] Wilson A, Jiang H, Lian W, et al. Cable routing and assembly using tactile-driven motion primitives. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2023. p. 10408–14.

[60] Hu Z, Lin L, Lin W, et al. Machine learning for tactile perception: advancements, challenges, and opportunities. Adv Intell Syst 2023;5(7):2200371.

[61] Li T, Yan Y, Yu C, et al. A comprehensive review of robot intelligent grasping based on tactile perception. Rob Comput Integr Manuf 2024;90:102792.

[62] Park H, Gbadam GS, Niu S, et al. Manufacturing strategies for highly sensitive and self-powered piezoelectric and triboelectric tactile sensors. Int J Extrem Manuf 2024;7(1):012006.

[63] Kong H, Li W, Song Z, et al. Recent advances in multimodal sensing integration and decoupling strategies for tactile perception. Mater Futures 2024;3(2):022501.

[68] De Gregorio D, Zanella R, Palli G, et al. Integration of robotic vision and tactile sensing for wire-terminal insertion tasks. IEEE Trans Autom Sci Eng 2018;16(2):585–98.

[69] Li S, Gu H. Acoustic contacting detection in robotic accurate assembly. IEEE inter national conference on robotics and biomimetics (ROBIO) IEEE; 2017. p. 1829–32.

[70] Wojciechowski J, Suszynski M. Optical scanner assisted robotic assembly. Assem Autom 2017;37(4):434–41.

[71] Liu Z, Xie Y, Xu J, et al. Laser tracker based robotic assembly system for large scale peg-hole parts. The 4th Annual IEEE International Conference on Cyber Technology in Automation, Control and Intelligent. IEEE; 2014. p. 574–8.

[72] Qin Z, Wang P, Sun J, et al. Precise robotic assembly for large-scale objects based on automatic guidance and alignment. IEEE Trans Instrum Meas 2016;65(6):1398–411.

[73] Harada K, Nagata K, Rojas J, et al. Proposal of a shape adaptive gripper for robotic assembly tasks. Adv Rob 2016;30(17-18):1186–98.

[74] Van Wyk K, Culleton M, Falco J, et al. Comparative peg-in-hole testing of a forcebased manipulation controlled robotic hand. IEEE Trans Robot 2018;34(2):542–9.

[75] Tao R, Fan J, Jing F, et al. A robotic end-effector for screwing and unscrewing bolts from the side. IEEE Robot Autom Lett 2022;7(4):9786–93.

[76] Hammond M, Dempsey A, Ward W, et al. A hybrid soft material robotic end-ef fector for reversible in-space assembly of strut components. Front Robot AI 2023;10:1099297.

[77] Polishchuk M, Telenyk S, Tkach M. Adaptive assembly module for industrial robot: design and simulation. FME Trans 2022;50(1).

[78] Hartisch RM, Haninger K. Compliant finray-effect gripper for high-speed robotic assembly of electrical components. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM) IEEE; 2023. p. 375–80.

[79] Shibata K, Dobashi H. Development of a versatile robotic hand toward jig-less assembly of a shaft-shaped part. IEEE Robot Autom Lett 2023;9(2):1222–9.

[80] Hashimoto Y, Yatou D, Yamada T, et al. Fundamental study on robotic assembly of modular fixture parts by a low cost 4-finger 12 dof hand. IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII) IEEE; 2015. p. 930–5.

[81] Shimada F, Murakami K, Senoo T, et al. Bolt loosening detection using multipurpose robot hand. IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM) IEEE; 2020. p. 1860–6.

[82] Lee DH, Choi MS, Park H, et al. Peg-in-hole assembly with dual-arm robot and dexterous robot hands. IEEE Robot Autom Lett 2022;7(4):8566–73.

[83] Nie K, Wan W, Harada K. An adaptive robotic gripper with L-shape fingers for pegin-hole tasks. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2018. p. 4022–8.

[84] Su S, Pham DT, Ji C, et al. Design of a compliant device for peg-hole separation in robotic disassembly. Int J Adv Manuf Technol 2023;124(9):3011–9.

[85] Gilday K, Hughes J, Iida F. Gel-based soft interfaces for fastener manipulation in robotic agile assembly. 2019 2nd IEEE International Conference on Soft Robotics (RoboSoft). IEEE; 2019. p. 155–60. 16

[86] Sun X, Wang C, Chen W, et al. A single-actuator four-finger adaptive gripper for robotic assembly. IEEE Trans Ind Electron 2023;70(12):12555–65.

[87] Zhao J, Wang X, Wang S, et al. Assembly of randomly placed parts realized by using only one robot arm with a general parallel-jaw gripper. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2020. p. 5024–30.

[88] Peng YC, Jivani D, Radke RJ, et al. Comparing position-and image-based visual servoing for robotic assembly of large structures. IEEE 16th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) IEEE; 2020. p. 1608–13.

[90] Yan S, Tao X, Xu D. High-precision robotic assembly system using three-dimen sional vision. Int J Adv Rob Syst 2021;18(3):17298814211027029.

[91] Liu Z, Wang K, Liu D, et al. A motion planning method for visual servoing using deep reinforcement learning in autonomous robotic assembly. IEEE/ASME Trans Mechatron 2023;28(6):3513–24.

[92] Jha DK, Romeres D, Jain S, et al. Design of adaptive compliance controllers for safe robotic assembly. European Control Conference (ECC) IEEE; 2023. p. 1–8.

[93] Sheng J, Tang Y, Xu S, et al. A stable learning-based method for robotic assembly with motion and force measurements. IEEE Trans Ind Electron 2023;71(9):11093–103.

[94] Luo J, Solowjow E, Wen C, et al. Deep reinforcement learning for robotic assembly of mixed deformable and rigid objects. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2018. p. 2062–9.

[97] Chen Z, Xie S, Zhang X. Position/force visual-sensing-based robotic sheet-like pegin-hole assembly. IEEE Trans Instrum Meas 2021;71:1–11.

[98] Peng YC, Chen S, Jivani D, et al. Sensor-guided assembly of segmented structures with industrial robots. Appl Sci 2021;11(6):2669.

[99] Qiao H, Wang M, Su J, et al. The concept of “attractive region in environment” and its application in high-precision tasks with low-precision systems. IEEE/ASME Trans Mechatron 2014;20(5):2311–27.

[100] Li X, Li R, Qiao H, et al. Human-inspired compliant strategy for peg-in-hole as sembly using environmental constraint and coarse force information. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2017. p. 4743–8.

[101] Manyar OM, Narayan SV, Lengade R, et al. Physics-informed learning to enable robotic screw-driving under hole pose uncertainties. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2023. p. 2993–3000.

[102] Zhang Y, Koga Y, Balkcom D. Interlocking block assembly with robots. IEEE Trans Autom Sci Eng 2021;18(3):902–16.

[103] Kim CH, Seo J. Shallow-depth insertion: peg in shallow hole through robotic inhand manipulation. IEEE Robot Autom Lett 2019;4(2):383–90.

[104] Mobedi E, Villa N, Kim W, et al. An adaptive control approach to robotic assembly with uncertainties in vision and dynamics. 29th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN) IEEE; 2020. p. 144–50.

[105] Su J, Liu C, Li R. Robot precision assembly combining with passive and active compliant motions. IEEE Trans Ind Electron 2021;69(8):8157–67.

[106] Cheng H, Liu T, Zhang W, et al. Robotic assembly for tight tolerant cascaded pegin-hole process with incomplete constraints. Assem Autom 2020;40(5):769–78.

[107] Gorjup G, Gao G, Dwivedi A, et al. A flexible robotic assembly system combining cad based localization, compliance control, and a multi-modal gripper. IEEE Robot Autom Lett 2021;6(4):8639–46.

[108] Friedrich C, Lechler A, Verl A. The control architecture KaReSA: a learning dis assembly system. IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT) IEEE; 2016. p. 113–8.

[112] Navarro-Gonzalez J, Lopez-Juarez I, Rios-Cabrera R, et al. On-line knowledge acquisition and enhancement in robotic assembly tasks. Rob Comput Integr Manuf 2015;33:78–89.

[113] Nottensteiner K, Sagardia M, Stemmer A, et al. Narrow passage sampling in the observation of robotic assembly tasks. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2016. p. 130–7.

[114] Nägele F, Halt L, Tenbrock P, et al. A prototype-based skill model for specifying robotic assembly tasks. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2018. p. 558–65.

[115] Nottensteiner K, Stulp F, Albu-Schäffer A. Robust, locally guided peg-in-hole using impedance-controlled robots. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2020. p. 5771–7.

[116] Liu Q, Ji Z, Xu W, et al. Knowledge-guided robot learning on compliance control for robotic assembly task with predictive model. Expert Syst Appl 2023;234:121037.

[117] Man Z, Fengming L, Wei Q, et al. Robot bolt skill learning based on GMM-GMR. International Conference on Intelligent Robotics and Applications. Springer; 2021. p. 235–45.

[122] Song J, Chen Q, Li Z. A peg-in-hole robot assembly system based on gauss mixture model. Rob Comput Integr Manuf 2021;67:101996.

[127] Mendes N, Neto P, Safeea M, et al. Online robot teleoperation using human hand gestures: a case study for assembly operation. Robot 2015: Second Iberian Robotics Conference: Advances in Robotics 2. Springer; 2016. p. 93–104.

[135] Saveriano M, Abu-Dakka FJ, Kramberger A, et al. Dynamic movement primitives in robotics: a tutorial survey. Int J Robot Res 2023;42(13):1133–84.

[140] Iturrate I, Roberge E, Østergaard EH, et al. Improving the generalizability of robot assembly tasks learned from demonstration via CNN-based segmentation. IEEE 15th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) IEEE; 2019. p. 553–60.

[141] Scherzinger S, Roennau A, Dillmann R. Contact skill imitation learning for robotindependent assembly programming. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) IEEE; 2019. p. 4309–16.

[142] Ji S, Lee S, Yoo S, et al. Learning-based automation of robotic assembly for smart manufacturing. Proc IEEE 2021;109(4):423–40.

[144] Raessa M, Chen JCY, Wan W, et al. Human-in-the-loop robotic manipulation planning for collaborative assembly. IEEE Trans Autom Sci Eng 2020;17(4):1800–13.

[145] Elguea-Aguinaco Í, Serrano-Muñoz A, Chrysostomou D, et al. A review on re inforcement learning for contact-rich robotic manipulation tasks. Rob Comput Integr Manuf 2023;81:102517.

[146] Levine S, Abbeel P. Learning neural network policies with guided policy search under unknown dynamics. NIPS'14: Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems. Cambridge, USA: MIT Press; 2014. p. 1071–9.

[148] Luo J, Solowjow E, Wen C, et al. Reinforcement learning on variable impedance controller for high-precision robotic assembly. International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2019. p. 3080–7.

[149] Liu D, Zhang X, Du Y, et al. Industrial insert robotic assembly based on modelbased meta-reinforcement learning. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO) IEEE; 2021. p. 1508–12. 17

[150] Li F, Jiang Q, Zhang S, et al. Robot skill acquisition in assembly process using deep reinforcement learning. Neurocomputing 2019;345:92–102.

[151] Song R, Li F, Quan W, et al. Skill learning for robotic assembly based on visual perspectives and force sensing. Rob Auton Syst 2021;135:103651.

[156] Lin N, Li Y, Tang K, et al. Manipulation planning from demonstration via goalconditioned prior action primitive decomposition and alignment. IEEE Robot Autom Lett 2022;7(2):1387–94.

[158] Langaa J, Sloth C. Expert initialized reinforcement learning with application to robotic assembly. IEEE 18th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE) IEEE; 2022. p. 1405–10.

[159] Beltran-Hernandez CC, Petit D, Ramirez-Alpizar IG, et al. Variable compliance control for robotic peg-in-hole assembly: a deep-reinforcement-learning approach. Appl Sci 2020;10(19):6923.

[163] Wang X, Wang S, Liang X, et al. Deep reinforcement learning: a survey. IEEE Trans Neural Netw Learn Syst 2022;354(4):5064–78.

[169] Leyendecker L, Schmitz M, Zhou HA, et al. Deep reinforcement learning for robotic control in high-dexterity assembly tasks – reward curriculum approach. Int J Semant Comput 2022;16(3):381–402.

[171] Xiao R, Yang C, Jiang Y, et al. One-shot sim-to-real transfer policy for robotic assembly via reinforcement learning with visual demonstration. Robotica 2024;42(4):1074–93.

[172] Chen W, Zeng C, Liang H, et al. Multimodality driven impedance-based sim2real transfer learning for robotic multiple peg-in-hole assembly. IEEE Trans Cyber 2023;54(5):2784–97.

[174] Liu N, Cai Y, Lu T, et al. Real–sim–real transfer for real-world robot control policy learning with deep reinforcement learning. Appl Sci 2020;10(5):1555.

[178] Tanaka K, Yonetani R, Hamaya M, et al. Trans-am: transfer learning by ag gregating dynamics models for soft robotic assembly. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) IEEE; 2021. p. 4627–33.

[179] Men Y, Jin L, Cui T, et al. Policy fusion transfer: the knowledge transfer for dif ferent robot peg-in-hole insertion assemblies. IEEE Trans Instrum Meas 2023;72:1–10.

[182] Shen L, Su J, Zhang X. Review on peg-in-hole insertion technology based on re inforcement learning. China Automation Congress (CAC) IEEE; 2023. p. 6688–95.

[183] Jin S, Lian W, Wang C, et al. Robotic cable routing with spatial representation. IEEE Robot Autom Lett 2022;7(2):5687–94.

[184] Shi X, Wang Y, Qin L. Surface recognition with a bioinspired tactile fingertip. IEEE Sens J 2023;23(16):18842–55.

[185] Lepora NF. The future lies in a pair of tactile hands. Sci Robot 2024;9(91):eadq1501.

[186] Qin L, Shi X, Yang W, et al. Surface recognition with a tactile finger based on automatic features transferred from deep learning. IEEE Trans Instrum Meas 2024;73:1–10.

[187] Kristiansen E, Nielsen EK, Hansen L, et al. A novel strategy for automatic error classification and error recovery for robotic assembly in flexible production. J Intell Robot Syst 2020;100(3):863–77.

[188] Chen F, Cannella F, Huang J, et al. A study on error recovery search strategies of electronic connector mating for robotic fault-tolerant assembly. J Intell Robot Syst 2016;81:257–71.

[189] Laursen JS, Ellekilde LP, Schultz UP. Modelling reversible execution of robotic assembly. Robotica 2018;36(5):625–54.

[190] Li R, Pham DT, Huang J, et al. Unfastening of hexagonal headed screws by a collaborative robot. IEEE Trans Autom Sci Eng 2020;17(3):1455–68.

[191] Dogar M, Spielberg A, Baker S, et al. Multi-robot grasp planning for sequential assembly operations. Auton Robots 2019;43:649–64.

[192] Fang S, Huang X, Chen H, et al. Dual-arm robot assembly system for 3C product based on vision guidance. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO) IEEE; 2016. p. 807–12.

[193] Wessén J, Carlsson M, Schulte C, et al. A constraint programming model for the scheduling and workspace layout design of a dual-arm multi-tool assembly robot. Constraints 2023;28(2):71–104.

[194] Wang Z, Gan Y, Dai X. An environment state perception method based on knowledge representation in dual-arm robot assembly tasks. Int J Intell Robot Appl 2020;4(2):177–90.

[195] Ying K-C, Pourhejazy P, Cheng CY, et al. Deep learning-based optimization for motion planning of dual-arm assembly robots. Comput Ind Eng 2021;160:107603.

[196] Lim S-J, Han C-S. Operational space path planning of the dual-arm robot for the assembly task. Int J Precis Eng Manuf 2014;15(10):2071–6.